4章-6 比例の式・値を求める ①

これだけ覚える！ 比例の式の求め方

比例の式 $y=ax$ は、a（**比例定数**）がわかれば書ける。

「$x=4$ のとき $y=-12$」のような数は、a を見つけるための**ヒント**。

この数を $y=ax$ に**代入**（だいにゅう）（文字のところに数を入れる）して、a を求める。

比例の式を求める4ステップ（毎回この順番）

① $y=ax$ と書く	② x と y に数を入れる	③ a を求める	④ $y=○x$ と答える
まず形を書く	負の数は（ ）	指かくし法	a を入れて完成

代入のきまり（x、y に数を入れるとき）

・文字のところに数を入れる。× を書きもどす。

$y=ax$ に $x=-2$、$y=12$ → $12=a\times(-2)$

・**負の数はかならず（ ）をつける。**

$a\times-2$ と書かない → $a\times(-2)$

かけ算の符号のきまり

$(+)\times(+)=(+)$　$(-)\times(-)=(+)$

$(+)\times(-)=(-)$　$(-)\times(+)=(-)$

わり算（分数）も同じきまり。

ステップ③のコツ：指かくし法（a の前の数で、=の右をわる）

①	②	③	④	⑤ 約分（やくぶん）する
$4a=-12$	a の前の 4 を左手の指でかくす $\square a=-12$	=の右の -12 の下に線をひく $a=\frac{-12}{\square}$	かくした 4 を線の下に書く $a=\frac{-12}{4}$	$=-\frac{12^{3}}{\cancel{4}_{1}}=-3$

・わり算は「÷」を使わず、**分数**で書く。

・約分は、消す数に**赤い斜線**、残った数を小さく書く。

分数の符号（ふごう）のきまり

$\frac{-}{+}\rightarrow-$　$\frac{+}{-}\rightarrow-$　$\frac{-}{-}\rightarrow+$（同じ符号は ＋）

例題1（4章-6） y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=-12$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く

$-12=a\times4$ ← ② $x=4$、$y=-12$ を代入

$4a=-12$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{-12}{4}$ ← ③ 4 を指でかくす → 線の下へ

$=-\frac{12^{3}}{\cancel{4}_{1}}=-3$ ← 約分（赤い斜線）・符号は −

$y=-3x$ ← ④ a を y=ax に入れる

答　$y=-3x$

「左右を入れかえる」って？

$-12=4a$ と $4a=-12$ は同じ意味。

シーソーの左右を入れかえても、つり合いは同じ。

a がある方を左にすると、指かくし法が使いやすい。

$a\times4$ はなぜ $4a$？

文字の式では、**数を文字の前**に書くきまり。

4章-6 比例の式・値を求める ②

例題2(4章-6) 例題1 の式 $y=-3x$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-3\times(-3)$ ← ① 式 y=−3x に x=−3 を代入

$=9$ ← (−)×(−)=(+)

答 $y=9$

ポイント:**まず式をつくる** → x の数を入れて計算。

例題3(4章-6) 例題1 の式 $y=-3x$ で、$y=18$ となる x の値を求めなさい。

$18=-3x$ ← $y=18$ を代入

$-3x=18$ ← 左右を入れかえる

$x=\dfrac{18}{-3}$ ← −3 を指でかくす → 線の下へ

$=-\dfrac{\cancel{18}^{6}}{\cancel{3}_{1}}=-6$ ← 約分(赤い斜線)・符号は −

答 $x=-6$

x を求めるときも**指かくし法**。

例題4(4章-6) 比例定数が分数になる y は x に比例し、$x=6$ のとき $y=4$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く

$4=a\times6$ ← ② $x=6$、$y=4$ を代入

$6a=4$ ← 左右を入れかえる

$a=\dfrac{4}{6}$ ← ③ 6 を指でかくす → 線の下へ

$=\dfrac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{6}_{3}}=\dfrac{2}{3}$ ← 約分(赤い斜線)

$y=\dfrac{2}{3}x$ ← ④ a を y=ax に入れる

注意！ わり切れないときは**分数のまま**。

$a=\dfrac{6}{4}$ のように**逆にしない**。

a の前の数(6)が**分母**になる。

答 $y=\dfrac{2}{3}x$

まとめ 比例の問題は4つの型

型	やること
① 式を求める	$y=ax$ に代入 → 指かくし法で a →「$y=\bigcirc x$」と答える
② y を求める	まず式 → x の数を入れて計算
③ x を求める	まず式 → y の数を入れる → 指かくし法
④ 文章題	x と y を決める → $y=ax$ → ①〜③と同じ

4章-6 比例の式・値を求める ③

例題5(4章-6) 文章題 同じ針金 3 m の重さは 24 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) 56 g の針金は何 m か。

x=長さ、y=重さ ← ① 決める

比例 → $y=ax$

$24=a\times3$ ← ② 代入

$3a=24$ ← 入れかえ

$a=\frac{24}{3}$ ← ③ 3を指かくし

$=\frac{\cancel{24}^{8}}{\cancel{3}_{1}}=8$ ← 約分

$y=8x$ ← (1) の答え

$56=8x$ ← ② 代入

$8x=56$ ← 入れかえ

$x=\frac{56}{8}$ ← 8を指かくし

$=\frac{\cancel{56}^{7}}{\cancel{8}_{1}}=7$ ← 約分

確かめ:$8\times7=56$ ○

答 (1) $y=8x$ (2) 7 m

56 g は **重さ**=y。x に入れない。

例題6(4章-6) 文章題 ある自動車は 3 L のガソリンで 45 km 走る。x L で y km 走るとする。(1) y を x の式で表しなさい。(2) 120 km 走るには何 L のガソリンが必要か。

x=ガソリン、y=道のり ← ① 決める

比例 → $y=ax$

$45=a\times3$ ← ② 代入

$3a=45$ ← 入れかえ

$a=\frac{45}{3}$ ← ③ 3を指かくし

$=\frac{\cancel{45}^{15}}{\cancel{3}_{1}}=15$ ← 約分

$y=15x$ ← (1) の答え

$120=15x$ ← ② 代入

$15x=120$ ← 入れかえ

$x=\frac{120}{15}$ ← 15を指かくし

$=\frac{\cancel{120}^{8}}{\cancel{15}_{1}}=8$ ← 約分

確かめ:$15\times8=120$ ○

答 (1) $y=15x$ (2) 8 L

120 km は **道のり**=y。x に入れない。

★入試のポイント

「x=○ のとき y=○。x=△ のときの y は？」は入試でよく出る。**まず式を作る！**

間違えやすいポイント

- 答えは「$a=-3$」でなく「$y=-3x$」
- $12a=-4$ → $a=\frac{-4}{12}$(=の右が分子)
- 文章題は、y が何かを先に決める

確認問題（4章-6）

すすめかた STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 4章-6

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-15$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

ヒント $y=ax$ に $x=3$、$y=-15$ を代入 → $3a=-15$

② 4章-6

y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=8$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

ヒント $x=-2$ は (-2) として代入 → $-2a=8$

③ 4章-6

y は x に比例し、$x=2$ のとき $y=8$ である。$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

ヒント まず式を作る（a を求める）。次に $x=-3$ を代入

④ 4章-6

y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=12$ である。$y=-18$ となる x の値を求めなさい。

$x=$ ＿＿＿＿＿＿

ヒント まず式を作る。次に $y=-18$ を代入して指かくし法

⑤ 4章-6

y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

ヒント $4a=6$ → a は分数。約分して分数のまま

⑥ 4章-6

同じ針金 5 m の重さをはかったら 40 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。120 g の針金は何 m か。

答え ＿＿＿＿＿＿

ヒント $y=ax$ に $x=5$、$y=40$ を代入して式 → $y=120$ を代入

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた

□① × の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくしてノートに解き直す □③ 記録表「解き直し」に ✓
□④ 同じ番号のチェックテストを解く

① 4章-6 答 $y=-5x$

×なら→チェックテスト①へ

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-15$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$-15=a\times3$ ← ② $x=3$、$y=-15$ を代入
$3a=-15$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{-15}{3}=-\frac{\cancel{15}^{5}}{\cancel{3}_{1}}=-5$ ← ③ 3を指かくし→約分・符号 −
$y=-5x$ ← ④ a を y=ax に入れる

間違えやすい！ 答えは「a=−5」でなく「y=−5x」。

② 4章-6 答 $y=-4x$

×なら→チェックテスト②へ

y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=8$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$8=a\times(-2)$ ← ② $x=-2$、$y=8$ を代入
$-2a=8$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{8}{-2}=-\frac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}_{1}}=-4$ ← ③ −2を指かくし→約分・符号 −
$y=-4x$ ← ④ a を y=ax に入れる

間違えやすい！ (+) を (−) でわると (−)。a=4 にしない。

③ 4章-6 答 $y=-12$

×なら→チェックテスト③へ

y は x に比例し、$x=2$ のとき $y=8$ である。$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$8=a\times2$ ← ② $x=2$、$y=8$ を代入
$2a=8$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{8}{2}=\frac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}_{1}}=4$ ← ③ 2を指かくし→約分
$y=4x$ ← ④ a を y=ax に入れる
$y=4\times(-3)$ ← $x=-3$ を代入
$=-12$ ← 符号に注意

間違えやすい！ 4×(−3)=−12。(+)×(−)=(−)。

④ 4章-6 答 $x=3$

×なら→チェックテスト④へ

y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=12$ である。$y=-18$ となる x の値を求めなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$12=a\times(-2)$ ← ② $x=-2$、$y=12$ を代入
$-2a=12$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{12}{-2}=-\frac{\cancel{12}^{6}}{\cancel{2}_{1}}=-6$ ← ③ −2を指かくし→約分・符号 −
$y=-6x$ ← ④ a を y=ax に入れる
$-18=-6x$ ← $y=-18$ を代入
$-6x=-18$ ← 左右を入れかえる
$x=\frac{-18}{-6}=\frac{\cancel{18}^{3}}{\cancel{6}_{1}}=3$ ← −6を指かくし→約分・−と−で+

間違えやすい！ −18 を −6 でわる → マイナスどうしは +。

⑤ 4章-6 答 $y=\frac{3}{2}x$

×なら→チェックテスト⑤へ

y は x に比例し、$x=4$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$6=a\times4$ ← ② $x=4$、$y=6$ を代入
$4a=6$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{6}{4}=\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{4}_{2}}=\frac{3}{2}$ ← ③ 4を指かくし→約分
$y=\frac{3}{2}x$ ← ④ a を y=ax に入れる

間違えやすい！ $a=\frac{4}{6}$ と逆にしない。a の前の数が分母。

⑥ 4章-6 答 15 m

×なら→チェックテスト⑥へ

同じ針金 5 m の重さをはかったら 40 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。120 g の針金は何 m か。

x=長さ、y=重さ → $y=ax$ ← 重さは長さに比例
$40=a\times5$ ← ② $x=5$、$y=40$ を代入
$5a=40$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{40}{5}=\frac{\cancel{40}^{8}}{\cancel{5}_{1}}=8$ ← ③ 5を指かくし→約分
$y=8x$ ← 式ができた
$120=8x$ ← $y=120$ を代入
$8x=120$ ← 左右を入れかえる
$x=\frac{120}{8}=\frac{\cancel{120}^{15}}{\cancel{8}_{1}}=15$ ← 8を指かくし→約分
確かめ:8×15=120 ○

間違えやすい！ 120 g は y(重さ)。x に入れない。

解き直しが終わったら 例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト(4章-6)

4章-6 比例の式・値を求める	名前	得点　／100

目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　**確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)**

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6

① 4章-6 確認問題①と同じ型　15点

y は x に比例し、$x=2$ のとき $y=-14$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

② 4章-6 確認問題②と同じ型　15点

y は x に比例し、$x=-4$ のとき $y=12$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

③ 4章-6 確認問題③と同じ型　15点

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=15$ である。$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

④ 4章-6 確認問題④と同じ型　15点

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-6$ である。$y=10$ となる x の値を求めなさい。

$x=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑤ 4章-6 確認問題⑤と同じ型　20点

y は x に比例し、$x=9$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=$ ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑥ 4章-6 確認問題⑥と同じ型　20点

同じ針金 4 m の重さをはかったら 36 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。108 g の針金は何 m か。

答え ＿＿＿＿＿＿

途中式

チェックテストの解答・解説

① 4章-6 答 $y=-7x$

まだ×なら→p.1〜3(4章-6)を読む

y は x に比例し、$x=2$ のとき $y=-14$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$-14=a\times2$ ← ② $x=2$、$y=-14$ を代入
$2a=-14$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{-14}{2}=-\frac{14^{7}}{2_{1}}=-7$ ← ③ 2を指かくし→約分・符号 −
$y=-7x$ ← ④ a を y=ax に入れる

間違えやすい！ 式で答える(y=−7x)。

② 4章-6 答 $y=-3x$

まだ×なら→p.1〜3(4章-6)を読む

y は x に比例し、$x=-4$ のとき $y=12$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$12=a\times(-4)$ ← ② $x=-4$、$y=12$ を代入
$-4a=12$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{12}{-4}=-\frac{12^{3}}{4_{1}}=-3$ ← ③ −4を指かくし→約分・符号 −
$y=-3x$ ← ④ a を y=ax に入れる

間違えやすい！ (+) を (−) でわると (−)。

③ 4章-6 答 $y=-10$

まだ×なら→p.1〜3(4章-6)を読む

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=15$ である。$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$15=a\times3$ ← ② $x=3$、$y=15$ を代入
$3a=15$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{15}{3}=\frac{15^{5}}{3_{1}}=5$ ← ③ 3を指かくし→約分
$y=5x$ ← ④ a を y=ax に入れる
$y=5\times(-2)$ ← $x=-2$ を代入
$=-10$ ← 符号に注意

間違えやすい！ $5\times(-2)=-10$。

④ 4章-6 答 $x=-5$

まだ×なら→p.1〜3(4章-6)を読む

y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-6$ である。$y=10$ となる x の値を求めなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$-6=a\times3$ ← ② $x=3$、$y=-6$ を代入
$3a=-6$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{-6}{3}=-\frac{6^{2}}{3_{1}}=-2$ ← ③ 3を指かくし→約分・符号 −
$y=-2x$ ← ④ a を y=ax に入れる
$10=-2x$ ← $y=10$ を代入
$-2x=10$ ← 左右を入れかえる
$x=\frac{10}{-2}=-\frac{10^{5}}{2_{1}}=-5$ ← −2を指かくし→約分・符号 −

間違えやすい！ $\frac{10}{-2}=-5$。符号に注意。

⑤ 4章-6 答 $y=\frac{2}{3}x$

まだ×なら→p.1〜3(4章-6)を読む

y は x に比例し、$x=9$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=ax$ ← ① 比例の式を書く
$6=a\times9$ ← ② $x=9$、$y=6$ を代入
$9a=6$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{6}{9}=\frac{6^{2}}{9_{3}}=\frac{2}{3}$ ← ③ 9を指かくし→約分
$y=\frac{2}{3}x$ ← ④ a を y=ax に入れる

間違えやすい！ $\frac{6}{9}$ を約分して $\frac{2}{3}$。

⑥ 4章-6 答 12 m

まだ×なら→p.1〜3(4章-6)を読む

同じ針金 4 m の重さをはかったら 36 g だった。この針金 x m の重さを y g とする。108 g の針金は何 m か。

x=長さ、y=重さ → $y=ax$ ← 重さは長さに比例
$36=a\times4$ ← ② $x=4$、$y=36$ を代入
$4a=36$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{36}{4}=\frac{36^{9}}{4_{1}}=9$ ← ③ 4を指かくし→約分
$y=9x$ ← 式ができた
$108=9x$ ← $y=108$ を代入
$9x=108$ ← 左右を入れかえる
$x=\frac{108}{9}=\frac{108^{12}}{9_{1}}=12$ ← 9を指かくし→約分
確かめ:$9\times12=108$ ○

間違えやすい！ 108 g は y(重さ)。